

# ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №9



# Тема: Материнская плата.

## Раздел 1

Материнская плата (англ. motherboard), является основной платой компьютера, на которой устанавливаются другие компоненты, такие как процессор, оперативная память, видеокарта и т.д. Материнская плата обеспечивает взаимодействие между всеми компонентами компьютера, передачу данных, питание и управление системой в целом. Различные типы материнских плат поддерживают разные процессоры, оперативную память, интерфейсы и другие характеристики, что влияет на производительность компьютера.

В данном материале мы рассмотрим основные компоненты материнской платы, ее функции и особенности, а также расскажем о выборе материнской платы при сборке компьютера.

### Размеры

Материнские платы могут иметь разные размеры в зависимости от их форм-фактора. Форм-фактор - это стандартный размер и конфигурация материнской платы, который определяет ее физические размеры и расположение отверстий для крепления в корпусе компьютера. Наиболее распространенными форм-факторами материнских плат являются:

- ATX (Advanced Technology Extended) - наиболее популярный форм-фактор с размерами 305 мм x 244 мм;
- Micro-ATX - меньшего размера, чем ATX, размерами 244 мм x 244 мм;
- Mini-ITX - самый компактный форм-фактор, размерами 170 мм x 170 мм;
- E-ATX (Extended ATX) - большего размера, чем ATX, размерами 305 мм x 330 мм;

Также существуют другие форм-факторы, такие как BTX (Balanced Technology Extended), которые не получили такого широкого

распространения. При выборе материнской платы необходимо учитывать соответствие ее форм-фактора корпусу компьютера, чтобы плата помещалась и крепилась в корпусе правильно.

## Строение

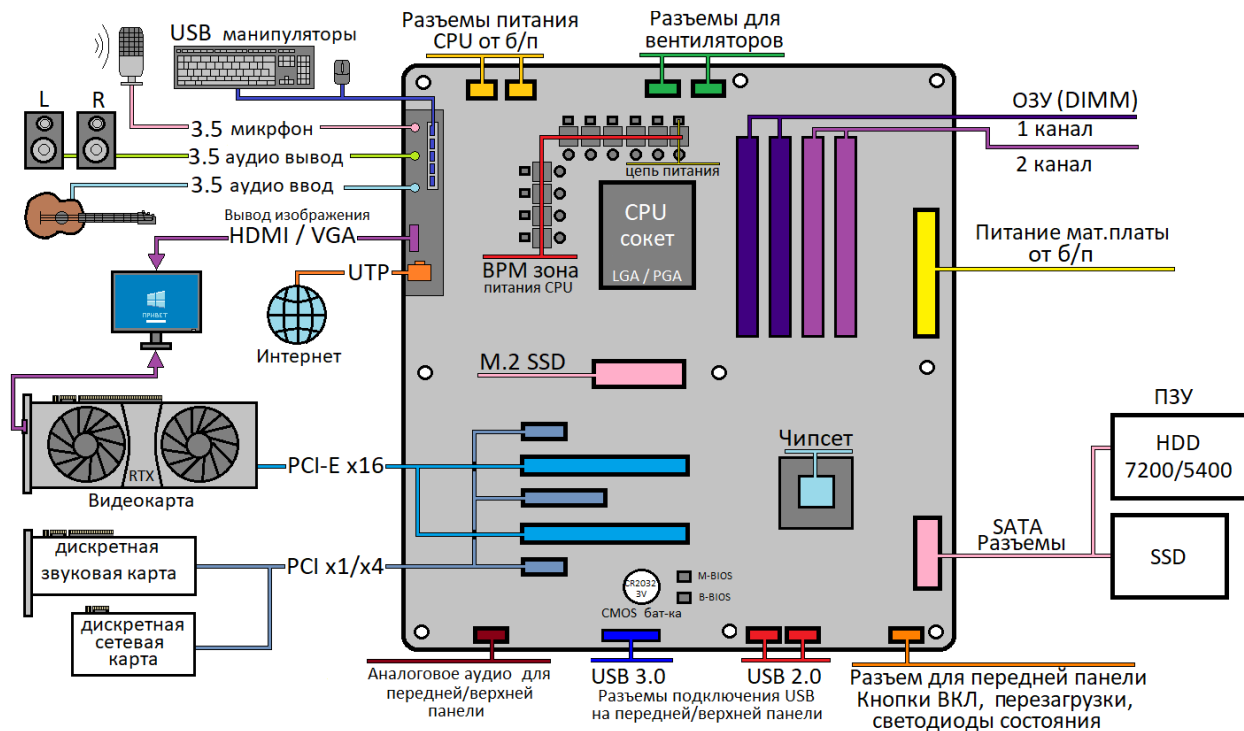


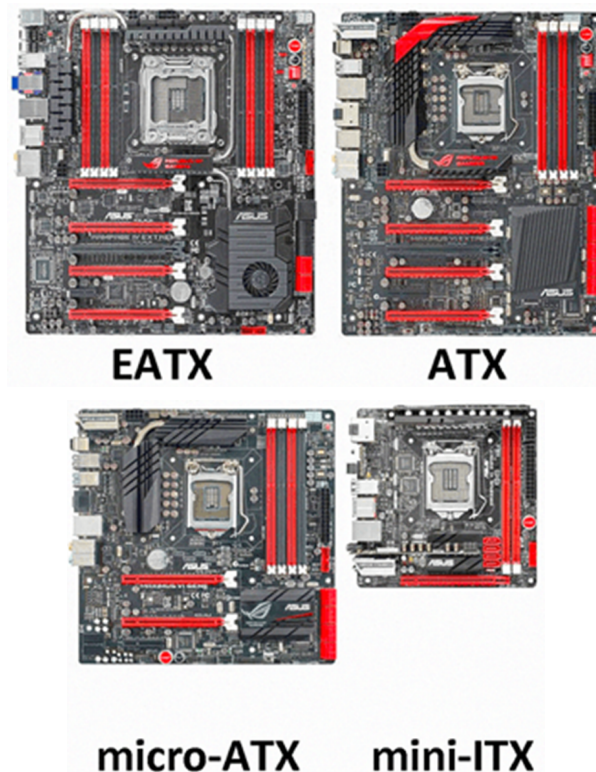
Схема выполнена студентом

## Слоты расширения PCI Express

PCI Express (PCIe) слоты с разным количеством линий (x1, x4, x8, x16) предназначены для подключения различных компонентов компьютера, таких как видеокарты, звуковые карты, сетевые карты и другие устройства, которые требуют большой пропускной способности данных.

Слот PCIe x1 обычно используется для подключения сетевых карт, звуковых карт, контроллеров USB и других периферийных устройств. Слоты PCIe x4 и x8 могут использоваться для установки сетевых карт, RAID-контроллеров, видеозахватных устройств и других устройств, которые требуют большей пропускной способности, чем PCIe x1. Слот PCIe x16, в свою очередь, используется для подключения

видеокарт, которые требуют большой пропускной способности и могут обрабатывать большие объемы данных.

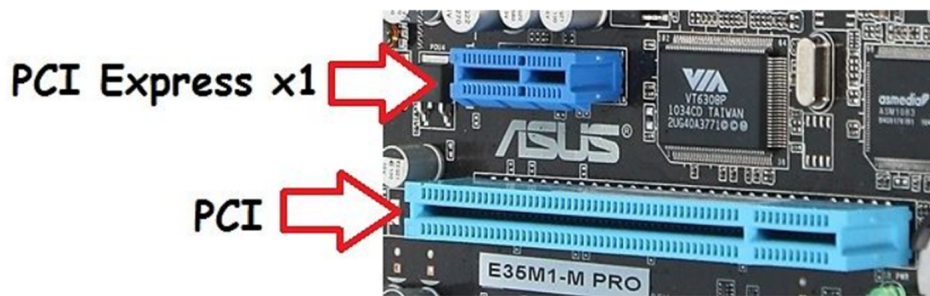


В целом, чем больше линий имеет PCIe слот, тем больше пропускная способность и возможности для подключения более мощных компонентов. Однако, необходимость в слотах PCIe с большим количеством линий зависит от конкретных потребностей и задач, которые выполняет компьютер.

Наиболее распространенными PCIe слотами являются x1, x4, x8 и x16. Количество линий в слоте определяет его пропускную способность, и это важно при выборе карты для установки в слот. Например, PCIe x16 слот может поддерживать установку карт с меньшим количеством линий, таких как PCIe x1 и PCIe x4, но карты с большим количеством линий, например PCIe x8, могут не подходить для установки в слот x16.

Также следует отметить, что PCIe слоты могут быть различными по конфигурации и расположению на материнской плате, поэтому важно убедиться в соответствии карты и слота при выборе и установке компонентов в компьютер.





## Сокет

Сокет на материнской плате - это разъем, в который устанавливается процессор. Сокет представляет собой физический интерфейс между процессором и материнской платой, который определяет электрические и механические свойства подключения процессора.

В материнских платах встречаются нескольких типов сокетов:

- LGA (чаще на Intel) ножки располагаются на самой плате

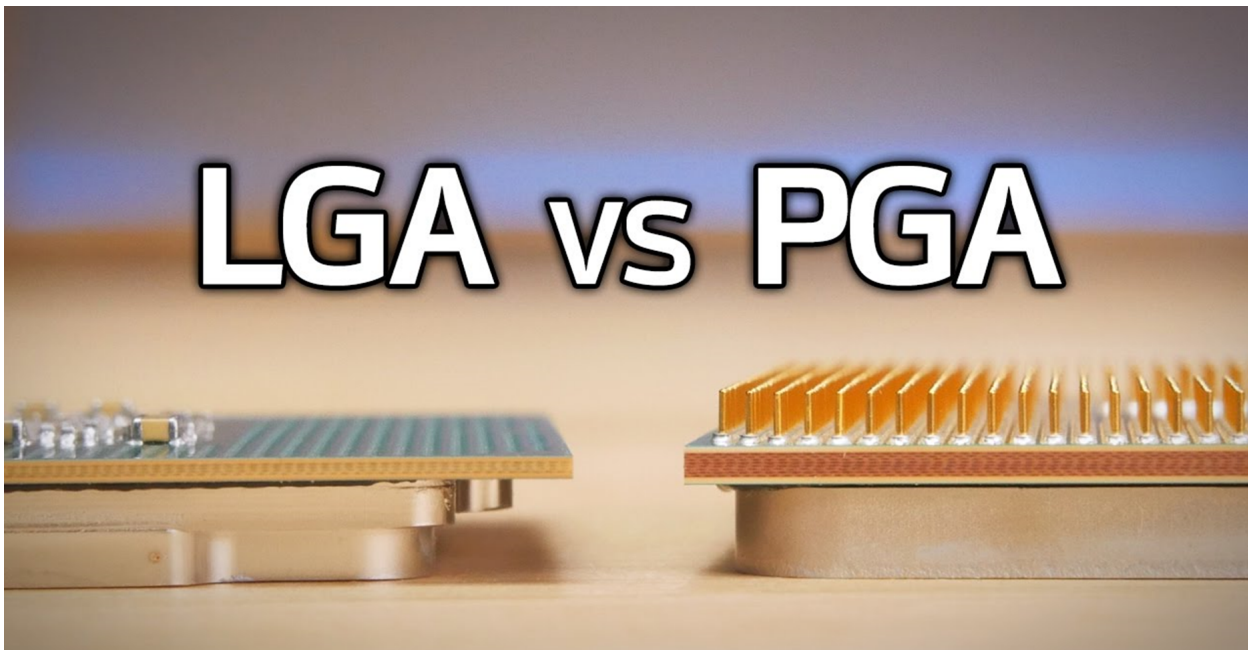
Цифры в названии сокета, это количество контактов подключения ЦП (1151, 2066)

- PGA (чаще на AMD) ножки располагаются на ЦП

Например, сокет Intel LGA1151 и AMD AM4 поддерживают процессоры Intel и AMD, соответственно. При выборе материнской платы необходимо убедиться, что выбранный сокет совместим с выбранным процессором, иначе процессор не сможет быть установлен на плату.

Также важно обратить внимание на поколение сокета. Например, сокет LGA1151 имеет несколько поколений, и процессоры одного поколения не совместимы с материнскими платами другого поколения,

даже если они используют один и тот же сокет. Поэтому необходимо убедиться, что выбранный процессор и материнская плата имеют совместимые поколения сокета.



## Чипсет

Чипсет - это группа микросхем на материнской плате, которые управляют работой различных компонентов компьютера, таких как процессор, память, видеокарта и другие устройства ввода-вывода. Чипсеты обычно состоят из двух основных компонентов - северного моста (Northbridge) и южного моста (Southbridge).

Северный мост обычно управляет работой процессора и оперативной памяти, а также обеспечивает связь между процессором и другими компонентами системы, такими как видеокарта и сетевая карта. Южный мост обычно управляет работой устройств ввода-вывода, таких как жесткий диск, USB-порты, звуковая карта и т.д.

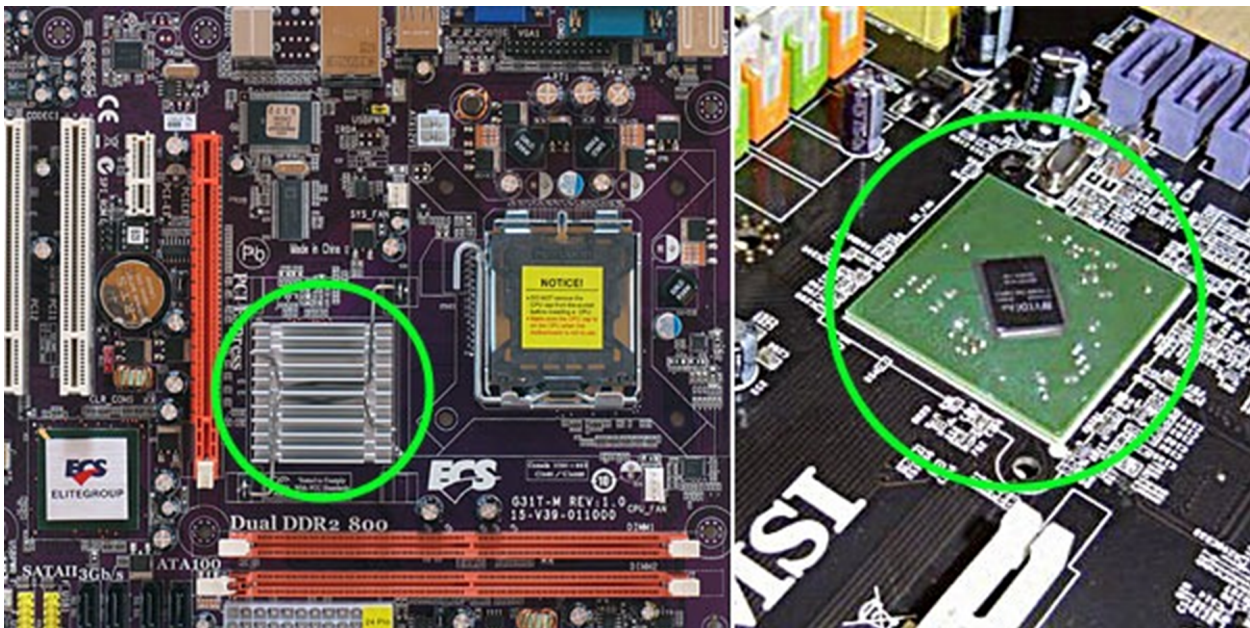
Существует множество различных чипсетов для материнских плат, которые различаются по производительности, количеству и типу поддерживаемых портов и устройств, а также совместимости с конкретными типами процессоров. Некоторые из наиболее распространенных чипсетов включают в себя:

Intel: серия чипсетов Intel, таких как H110, B360, Z390, которые поддерживают процессоры Intel

AMD: серия чипсетов AMD, таких как A320, B450, X570, которые поддерживают процессоры AMD

NVIDIA: чипсеты NVIDIA, такие как nForce, которые поддерживают интегрированные видеокарты и другие устройства NVIDIA

Выбор чипсета зависит от конкретных требований пользователя и совместимости с выбранным процессором.



## Посадочные отверстия кулера

Посадочные отверстия кулера материнской платы - это отверстия на поверхности материнской платы, предназначенные для крепления кулера (вентилятора охлаждения процессора). Обычно на материнских платах существует несколько стандартных размеров и расположений отверстий, которые соответствуют различным типам кулеров.

Существуют два основных типа посадочных отверстий для кулеров на материнской плате:

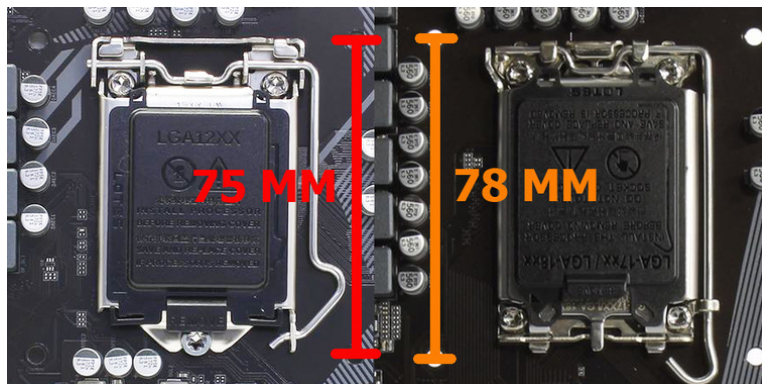
- Сокетные отверстия - это отверстия, расположенные вокруг сокета процессора, на который крепится кулер. Эти отверстия имеют



обычно квадратную форму и используются для установки кулеров, которые имеют соответствующий сокетный крепеж.

- Backplate (задняя пластина) - это специальная пластина, которая крепится к задней стенке корпуса компьютера и служит для крепления кулера. Крепление осуществляется через отверстия на материнской плате, которые находятся против соответствующих отверстий на задней пластине.

При выборе кулера для материнской платы необходимо убедиться, что он совместим с посадочными отверстиями на материнской плате. Также важно учитывать максимальную высоту кулера, чтобы он не мешался другим компонентам в корпусе компьютера.



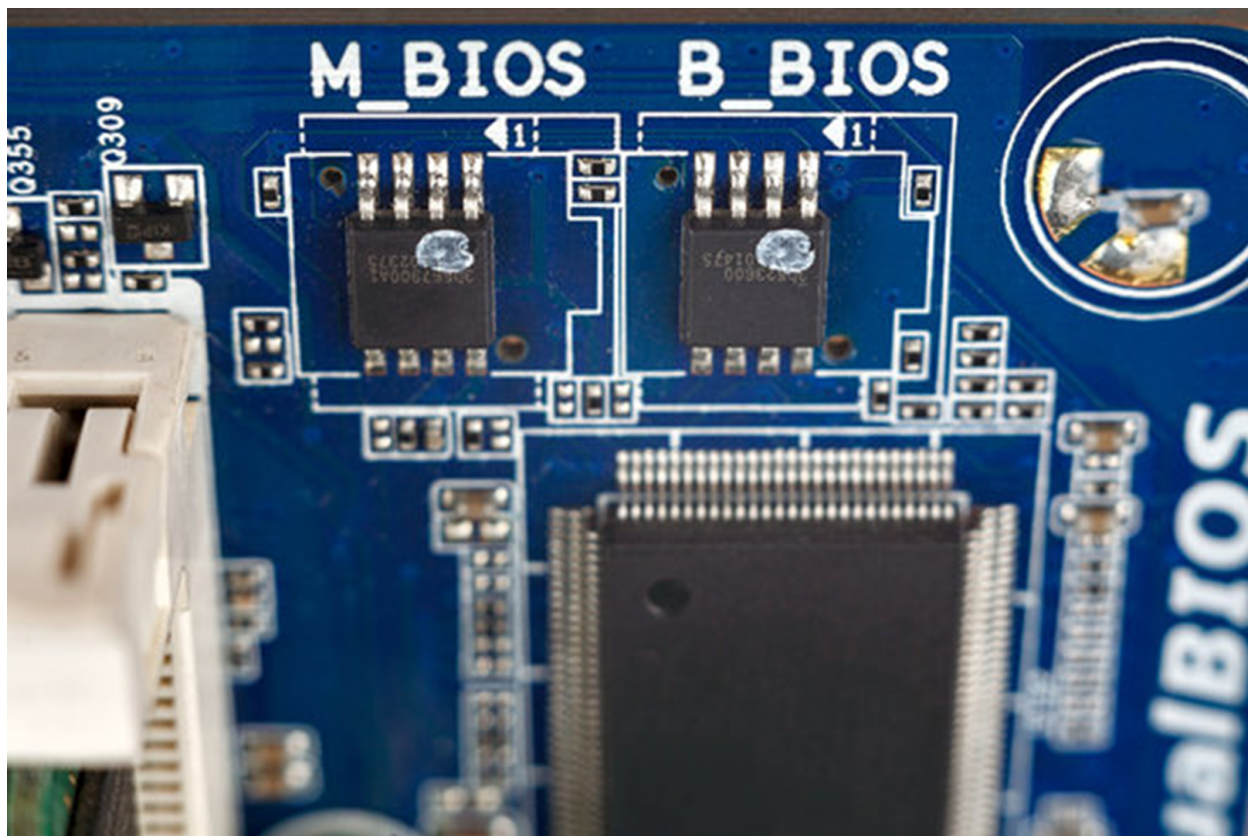
## BOIS

На материнской плате может быть только один BIOS-чип (Basic Input/Output System), который содержит основной набор инструкций, необходимых для запуска компьютера и инициализации аппаратных компонентов при загрузке системы.

Однако на некоторых материнских платах могут быть установлены дополнительные резервные BIOS-чипы, которые используются для аварийной перезагрузки системы в случае сбоя основного BIOS-чипа. Эти резервные BIOS-чипы могут находиться на отдельной плате, которая подключается к основной материнской плате через специальный разъем, или быть встроенными в основную материнскую плату.

- M\_BIOS (MAIN BIOS, основной, при активации светится зеленым);
- B\_BIOS (BACKUP BIOS, резервный, при активации светится голубым).

Таким образом, на материнской плате может быть только один основной BIOS-чип, но могут быть дополнительные резервные BIOS-чипы для повышения надежности и безопасности работы системы.





Программа курса

# Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

